BAM31BSG Laboratorní protokol

Lab 01: Měření a hodnocení doby reakce

26.02.2025

Tomáš Kysela

1. Úvod

Reakční doba je časový interval mezi podnětem (světelným nebo zvukovým) a odpovědí subjektu. Rychlost reakce ovlivňují faktory jako typ a intenzita podnětu, úroveň pozornosti, věk, únava nebo trénovanost. Cílem úlohy je měřit reakční časy a ověřit zda muži mají kratší reakční dobu než ženy.

2. Metodika

Měřené probíhalo pomocí přístroje Biopac, pomocí vzorové úlohy L11 Reaction Time I .

3. Analýza dat

Vypočtené hodnoty byl rozděleny do skupin podle časování stimulů a dle pohlaví měřeného subjektu, viz Tabulka 1, Obrázek 1 a Obrázek 2.

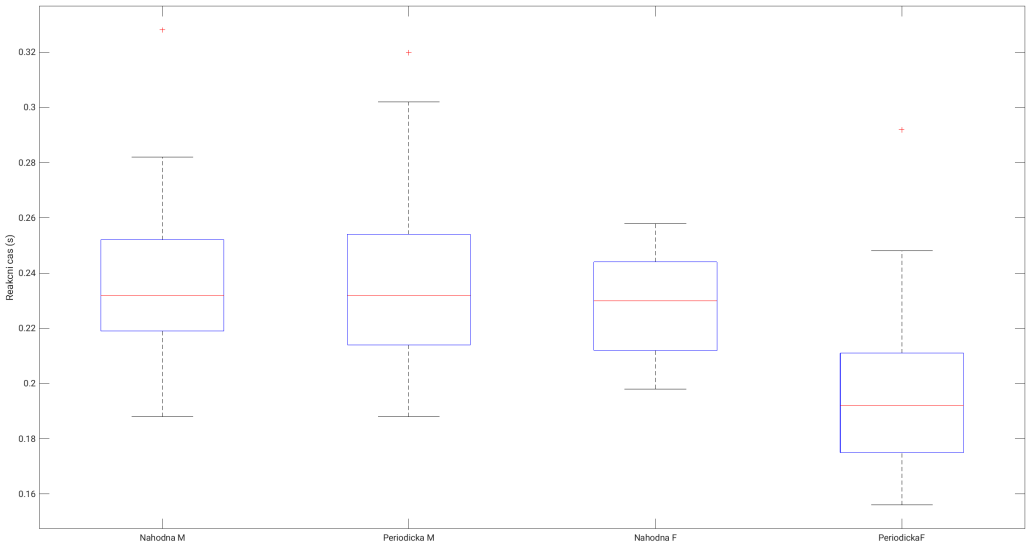
Pomocí SW testu normality jsme ověřili že náhodná data u muže mohou být normálně rozdělena, $p = .1376$, u ženy mohou být normálně rozdělena, $p = .2385$, periodická u muže mohou být normálně rozdělena, $p = .1519$, a u ženy nejsou normálně rozdělena, $p = .0233$.

Pomocí t-testu jsme ověřili, že není významný rozdíl mezi reakční dobou na náhdoný stimul u ženy a muže, $t(38) = .7804, p = .44$.

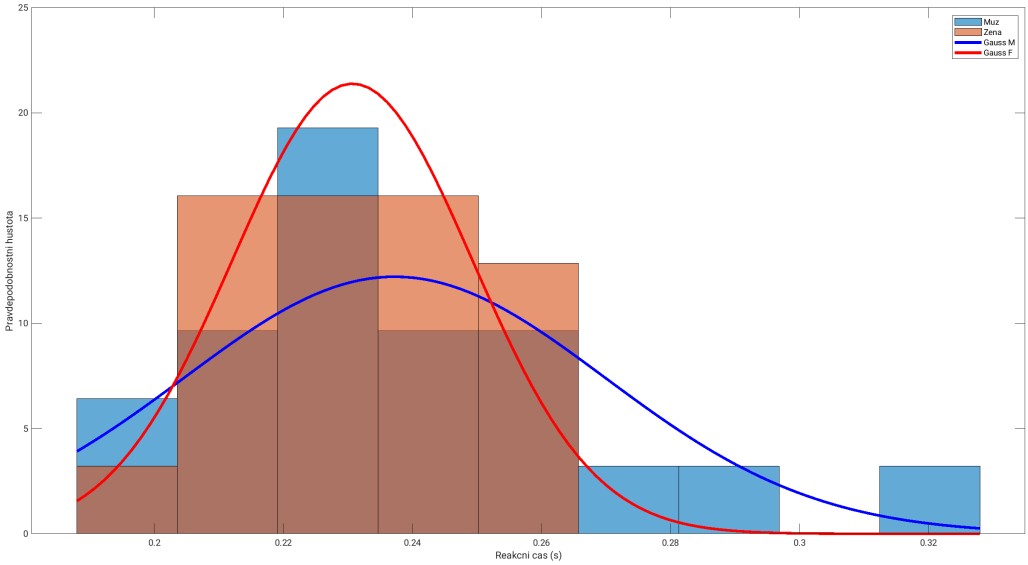
Pomocí M-W testu jsme ověřili, že ženy reakční doba na periodický signál je kratší než u muže, $p = 0.00014$.

	Náhodné muž	**Náhodné žena**	**Periodické muž**	**Periodické žena**
1	0.2280	0.2420	0.3020	0.1960
2	0.3278	0.2220	0.2920	0.1720
3	0.1900	0.2400	0.2100	0.1560
4	0.2180	0.2560	0.2320	0.2920
5	0.2220	0.2540	0.2360	0.1800
6	0.2820	0.2540	0.2420	0.1800
7	0.2600	0.2080	0.2520	0.2080
8	0.2100	0.2420	0.2300	0.2100
9	0.2300	0.2300	0.2580	0.2180
10	0.2240	0.2120	0.2160	0.1880
11	0.1880	0.1980	0.2540	0.2020
12	0.2460	0.2060	0.3200	0.1760
13	0.2340	0.2300	0.2540	0.2160
14	0.2200	0.2420	0.1880	0.2480
15	0.2740	0.2300	0.1920	0.1840
16	0.2520	0.2460	0.2080	0.1640
17	0.2520	0.2580	0.2320	0.1560
18	0.2060	0.2120	0.2180	0.2060
19	0.2440	0.2200	0.2120	0.2120
20	0.2373	0.2120	0.2280	0.1740
μ	**0.2373**	**0.2370**	**0.2388**	**0.1969**
σ	**0.0327**	**0.0187**	**0.0348**	**0.0324**
min	**0.1880**	**0.1980**	**0.1880**	**0.1560**
max	**0.3280**	**0.2580**	**0.3200**	**0.2920**

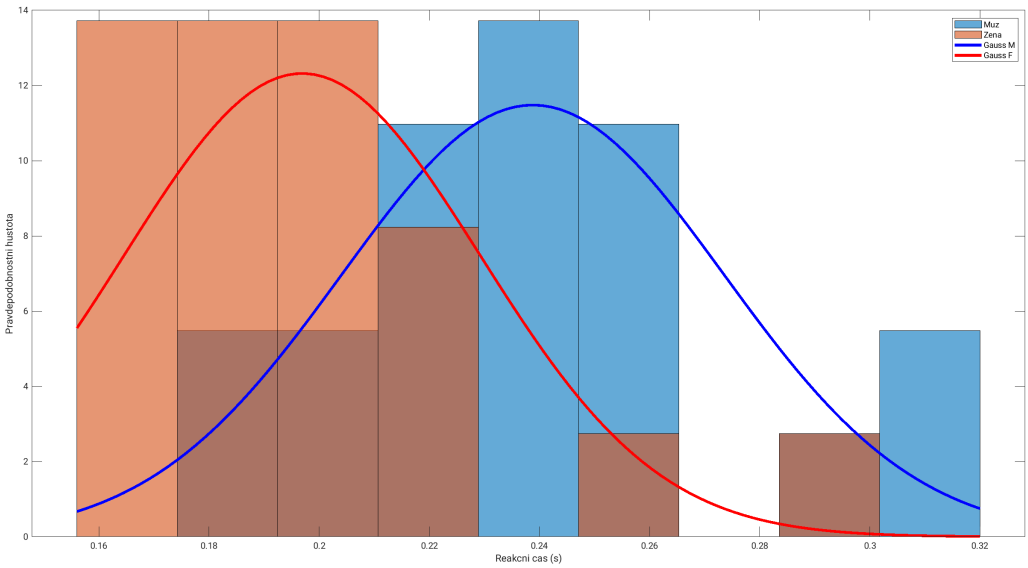
Tabulka 1: Tabulka naměřených reakčních časů (s)



Obrázek 1: Boxplot naměřených výsledků



(a) Náhodné časování stimulů



(b) Periodické časování stimulů

Obrázek 2: Histogramy rozložení měření

4. Závěr

Úvodní hypotézu jsme vyvrátili,avšak je pravděpodobné, že při opakovaném měření více subjektů by došlo k potvrzení hypotézy.

5. Otázky

1) 8.5692 metru